

修士論文研究 9月進捗報告

PV余剰電力を考慮した BEV／エンジンバス混成運用の配車・充電計画

月別12週のシミュレーションと、購入電力・費用の違い



運行条件を揃えた比較から、3月・11月の違いを説明する

2026年9月18日 電力システム研究室 劉 承洋

研究の目的と今回確かめること

便の運行と、車両・電力の使い方を一緒に考える

研究の目的

全便運行を守り、配車・充電・電源の使い方から費用を抑える。

今回の実験

各月から曜日構成が同じ1週を選び、12週の運用を計算する。

今回の問い

購入電力の「量」と「集中する時刻」が、費用差とどう関係するか。

今回の報告では、運行成立と費用差の内訳までを確認する

「計算が成立したこと」と「既存の運用より優れていること」は別に評価する。

対象システムと用語

弦巻営業所の渋21・渋22・渋23をまとめたシミュレーション

名称	意味	今回の役割
BEV／ICE	電気バス／エンジンバス	各便を担当する車両
PV	太陽光発電	バスへ直接供給、または蓄電池へ充電
BESS	営業所の定置用蓄電池	電力を貯め、別の時刻に放電
系統購入	外部の電力系統から受電	充電に必要な電力を購入
SOC	電池容量に対する残量の割合	走行・充放電後も上下限を守る

電気バスの充電には、太陽光・蓄電池・系統からの電力を使う

PVは履歴から推定した発電入力。実測のバス運行・発電を再現した実験ではない。

12週を公平に比較するための条件

各月で、祝日を含まず月内に収まる最初の月曜～日曜を選択

全月で揃えたもの	週ごとに変わるもの
時刻表・曜日構成・便数	日付ごとのPV履歴と予測入力
入力車両と初期残量	担当車両・充電時刻の計算結果
充電器・PV設備・定置用蓄電池	PVの利用量・購入電力量・ピーク
費用係数・探索時間・探索規則	同じ制限時間内で得られた解の良さ

使用台数は結果：入力BEV35台・ICE25台を、そのまま全台使用するわけではない。

平日5日・土曜1日・日曜1日、全週1,704便を揃えた

曜日構成を揃えても、天候の代表性や求解の到達度まで同一にはならない。

計画と実行の手順

配車を決めた後、充電計画を1時間ごとに更新する

段階	行うこと	使う情報
1 事前の配車	各便の担当車両と接続を決める	時刻表・車両・走行条件
2 事前の充電	週間の充電と電源利用を計画する	配車・初期残量・PV予測
3 毎時の更新	先頭1時間を採用し、残量を引き継ぐ	現在残量・PV予測・履歴推定PV
4 実行値の検算	全便・電池・電力収支・会計を照合する	168時間の採用済み実行データ

予測：2024年のデータから作成 ／ 評価：2025年の履歴推定PV

24時間先を見た計画から先頭1時間を採用し、168時間をつなぐ

配車と充電を分ける二段階の計算。両者を統合した全体最適性は保証しない。

計算の完了と確認できた範囲

12週すべてで、週間の運行・エネルギー・会計の整合を確認

確認項目	結果	意味
週間計算	12／12週、各168時間	途中の成功週だけを抜き出していない
運行・充電	全週1,704便、物理違反0件	時間接続・電池残量・設備制約を検算
費用の照合	週間会計と台帳の差 $\leq 10^{-6}$ 円	報告費用を実行値に対応付けた
未完了の評価	最適性・同条件の対照比較	現在は診断結果として報告する

各週は同じ初期状態から開始。BESSの週末残量は初期値への復元を要求しない。

実行可能な計画を比較できる段階に到達。優位性の実証は次の課題

計算上の物理検証であり実機検証ではない。独立した研究承認も未取得。

電力量・平均電力・ピークの読み方

受電電力はkW、時間を掛けて積算した電力量はkWh

計算例：100 kW × 15分（0.25時間） = 25 kWh

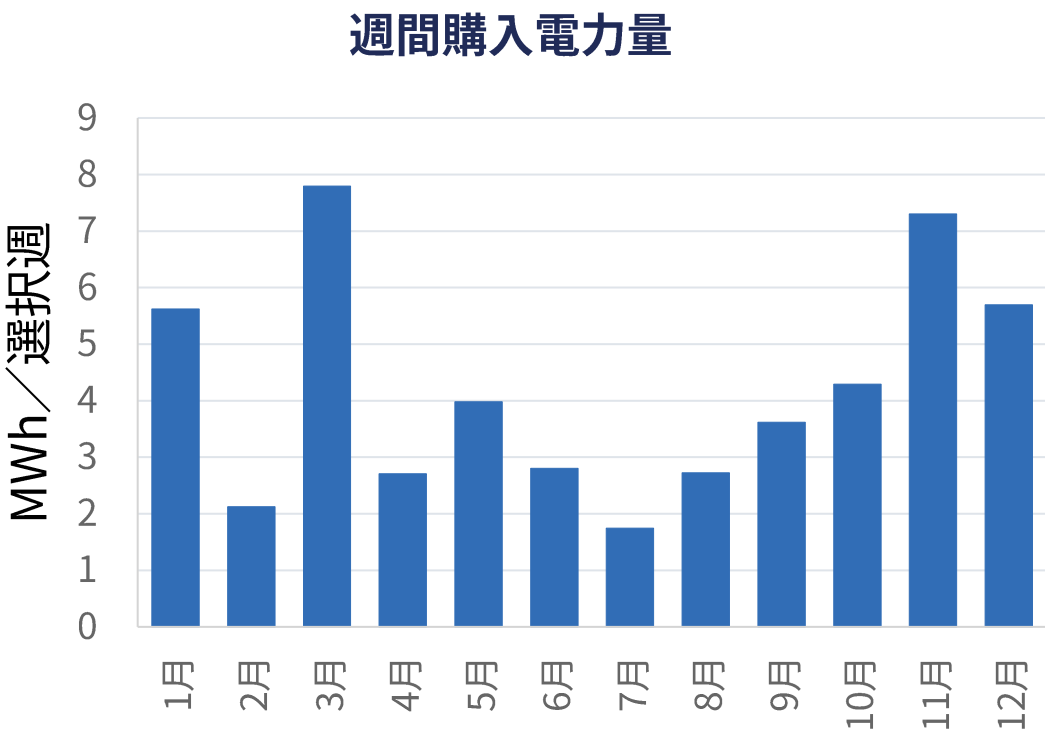
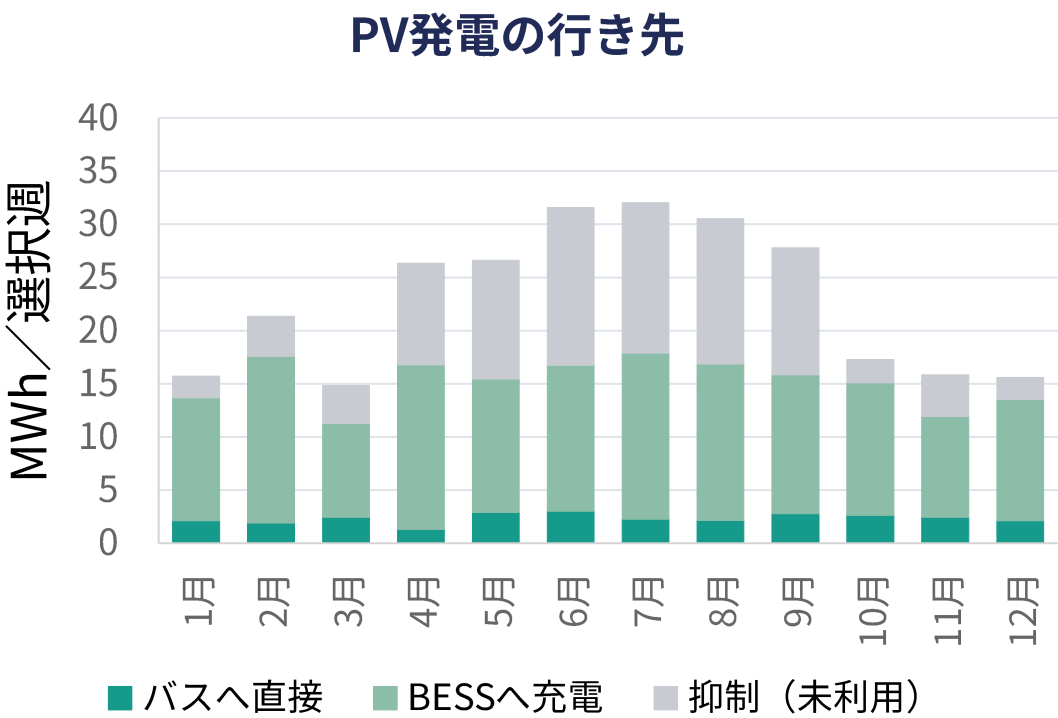
指標	計算の意味	何が分かるか
週間購入電力量 [kWh]	各15分の電力 × 0.25時間を合計	1週間に購入した総量
週間平均電力 [kW]	週間購入電力量 ÷ 168時間	ゼロの時間も含めた週平均
受電ピーク [kW]	15分平均電力の最大値	最も集中して購入した区間

購入量が同じでも、短時間へ集中するとピークは高くなる

前回P9右図は「最大15分平均受電電力」。週間平均とは集計期間が異なる。

12週のPV利用と購入電力量

発電を増やすだけでなく、いつ利用できるかが運用上の課題になる



7月はPV32.0 MWhの44.1%を抑制。購入量は1.75 MWhで最少

左はPVの受け渡し先。BESS充電量の全量が同じ週にバスへ届いたとは限らない。

3月と11月：購入量は近く、ピークが違う

3月3～9日と11月10～16日／どちらも1,704便・206台日

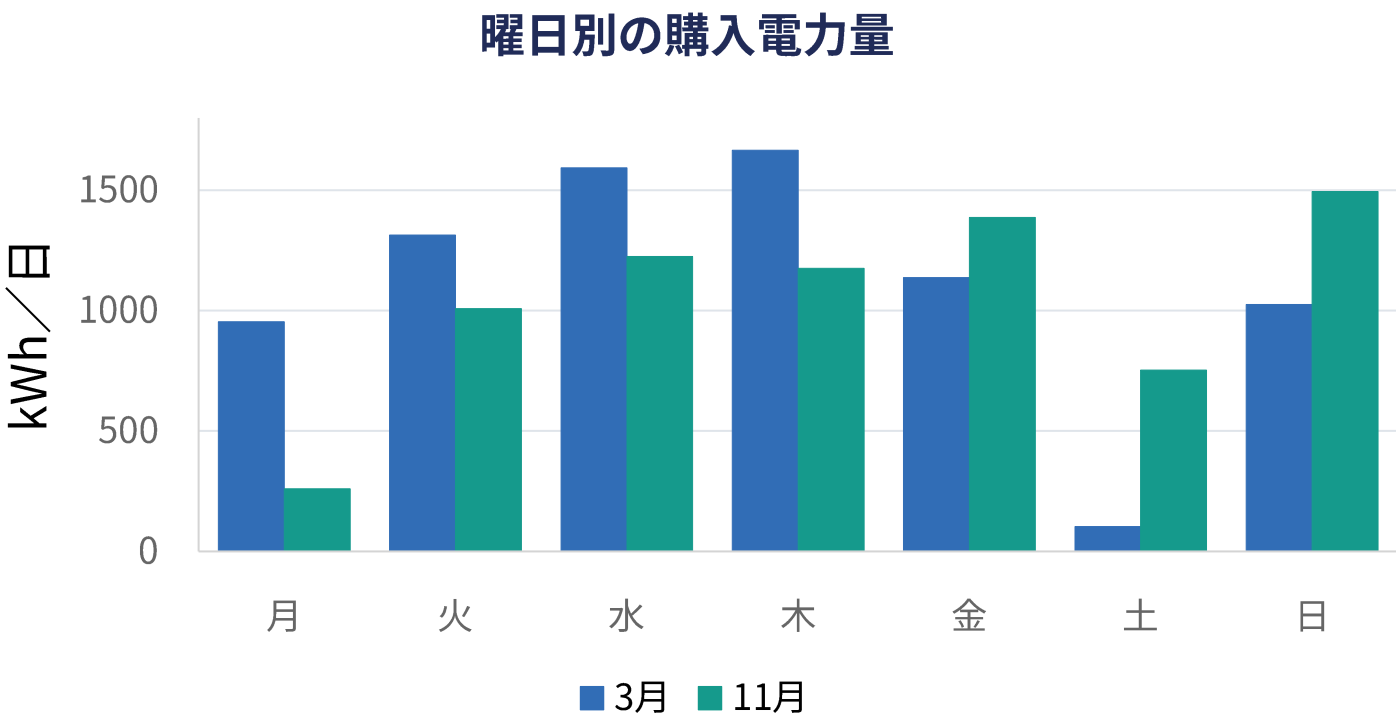
比較指標	3月	11月
PV発電量 [MWh／週]	14.86	15.85
バス充電量 [MWh／週]	19.90	20.00
系統購入量 [MWh／週]	7.79	7.30
週間平均受電電力 [kW]	46.4	43.5
最大15分平均受電電力 [kW]	849.4	234.8

11月も購入量が多いが、3月のような大きなピークはない

両週の配車は完全には一致しない。BEV担当便は3月1,562便、11月1,565便。

11月の購入は7日すべてに分散

最大の1日でも週間購入量の20.5%。一度の短い購入だけでは説明できない



指標	11月
購入がある日	7／7日
購入時間	50.75時間
最長連続	9.75時間
最大1日の割合	20.5%

1 kWを超える購入は11月50.75時間、3月51.75時間

購入時間は15分区間の合計。連続して50時間購入したという意味ではない。

週内の15分受電電力

0時間は月曜0時、24時間は火曜0時。3月と11月を同じ軸で比較

系統からの受電

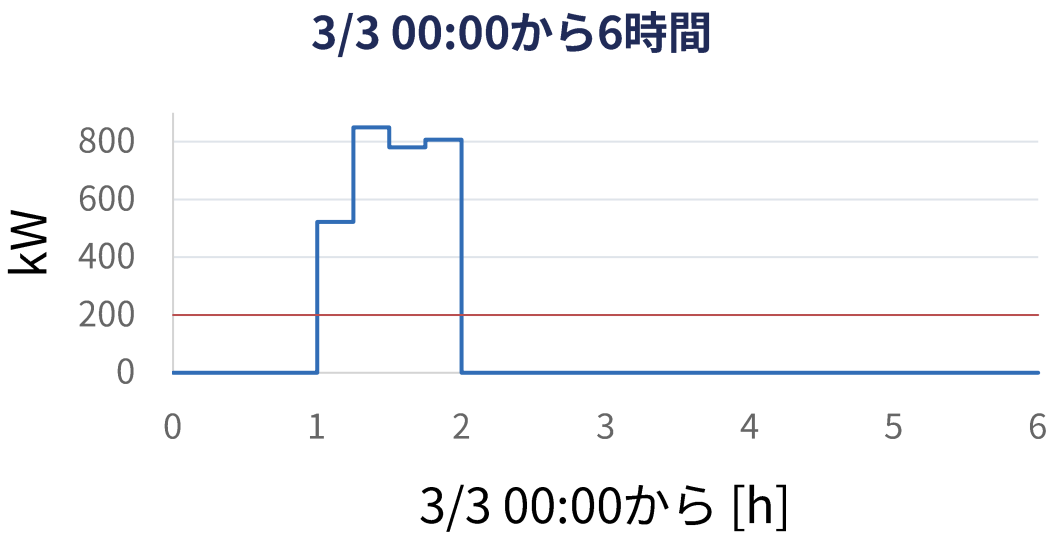


3月は週初めに849 kW。11月は200 kW付近の購入が続く

赤線200 kWは、追加費用が発生するモデル上の基準。物理的な受電上限ではない。

超過分の違い：短時間の大幅超過と、一晩の小幅超過

赤線より上の面積が超過電力量。両図とも縦軸0～900 kW



週全体の値	3月	11月
超過時間／超過電力量	1.25 h ／ 540.5 kWh	3.75 h ／ 92.0 kWh

3月540.5 kWh、11月92.0 kWh。超過時間だけでは費用は決まらない

図の時間窓は異なる。表の超過時間・電力量は各週全体の値。

ピーク時の電源と、まだ説明できていない点

両週の最大区間では、充電をすべて系統電力で賄っていた

最大15分区間	3月	11月の一例
時刻	3/3 01:15～01:30	11/14 00:30～00:45
系統受電＝バス充電	849.4 kW	234.8 kW
充電中のバス	10台	4台
PV供給／BESS放電	0 ／ 0 kW	0 ／ 0 kW
BESS残量（区間開始）	3,000.0 kWh	2,096.7 kWh
BESS下限	1,200.0 kWh	1,200.0 kWh

BESS残量は下限より多い。系統購入が不可避だったかは未確認

残量だけで代替運用の実行可能性は判断できない。将来の運行・残量制約も要確認。

3月と11月の週間費用差は23.99万円

両週206台日で車両使用費は同額。表示値は丸め値

費用 [万円／週]	3月	11月	差（3月-11月）
車両使用	412.00	412.00	0.00
系統電力	23.38	21.91	1.47
燃料	3.60	3.53	0.07
CO ₂	0.45	0.42	0.03
超過ペナルティ	27.03	4.60	22.42
総費用	466.45	442.46	23.99

差の22.42万円、93.5%が超過ペナルティの差に由来する

モデル内の週間費用。設備投資・電池劣化・運転士費等を含む実際の総支出ではない。

超過ペナルティは、200 kW超の電力量に課す追加費用

通常の購入電力費30円/kWhに、超過分500円/kWhを追加する設定

各15分の超過電力量 = $\max(\text{受電電力} - 200 \text{ kW}, 0) \times 0.25 \text{ h}$

週間の追加費用 = 各15分の超過電力量の合計 $\times$ 500 円/kWh

説明例：250 kWで15分購入すると、超過12.5 kWh、追加6,250円

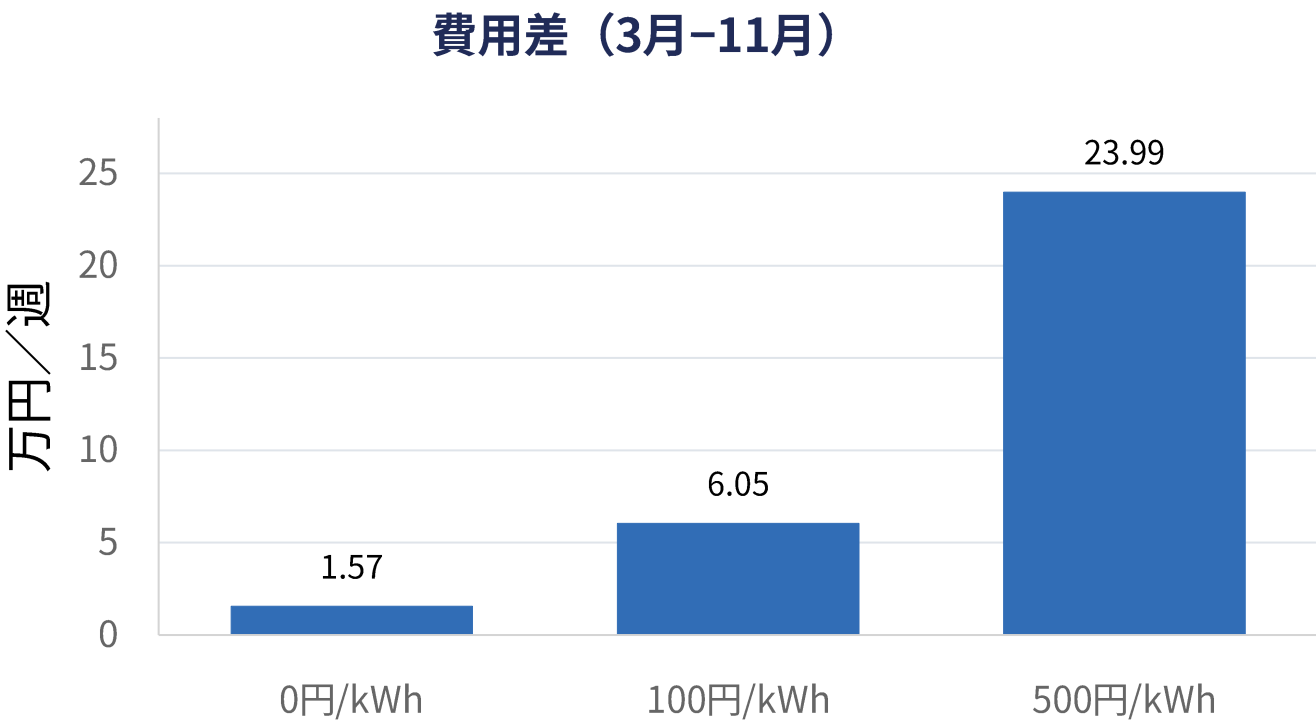
実験結果	超過電力量	追加費用
3月	540.51 kWh	270,256.72円
11月	92.04 kWh	46,019.69円

3月540.5 kWh $\times$ 500円 = 約27.03万円の追加費用

500円/kWhはモデル係数。実際の電力契約料金としての根拠は本資料では未確認。

費用差の大きさと、単価への依存

同じ実行済みの運用に対し、超過単価だけを置き換える算術比較



今回の500円/kWhでは

23.99万円／週

11月の総費用比 5.42%
1便当たりの差 140.79円

比較対象の運用費用が未取得のため、
手法の削減効果はまだ評価できない。

差23.99万円は11月比5.42%。超過単価0円なら差は1.57万円

再最適化は行っていない。料金変更時の運用結果や、実現可能な削減額ではない。

季節別の傾向と運用上の示唆

冬12・1・2月、春3～5月、夏6～8月、秋9～11月の選択3週ずつ

季節	購入平均 [kWh/週]	購入量の範囲	費用平均 [万円/週]	PV抑制率
冬	4,480	2,124～5,695	432.7	14.9%
春	4,828	2,707～7,794	446.2	35.9%
夏	2,425	1,746～2,805	428.6	45.3%
秋	5,072	3,619～7,302	433.8	29.7%

抑制率は3週の合計発電量に対する比率。3月の選択週の日射量は月平均比 -35.2%。

夏は購入が少なくPV抑制が多い。利用時刻を合わせる検証が必要

各季節3週の記述値。月・季節全体の平均や、統計的に有意な季節効果ではない。

今回の回答と、次に確かめること

費用差を理解するには、購入した総量と時間的な集中の両方を見る

先生のご質問	データに基づく回答
11月は一時的な不足か	購入は7日すべて。200 kW超過分は一晩に集中
週間費用差をどう判断するか	23.99万円の93.5%は超過費差。単価依存性が大きい
今の結果から何が言えるか	運行・会計の整合と差の内訳を確認。優位性は未検証

次の検証では、入力・配車・初期残量・終端条件を揃え、超過を減らせるか確かめる。

同じ週の基準運用と比較し、避けられる超過費用を測ることが次の課題

手法の優位性・季節の因果効果・統合全体最適性は未証明。次の実験は未実施。

補足：設備・電池の条件

車載電池と定置用蓄電池では、週末の条件が異なる

設備・条件	設定
入力車両	BEV35台・ICE25台
BEV車載電池	314 kWh、SOC20～90%、最大充電90 kW
充電器／PV	90 kW × 10基／PV定格1,000 kW
BESS容量／出力	6,000 kWh／900 kW
BESS残量	初期3,000、下限1,200、上限4,800 kWh
3月・11月のBESS在庫差	初期-終端＝1,800 kWh（両週）

BEVは週末に初期残量へ復元。BESSは最低残量を守る条件

毎週同じ初期残量から開始するため、BESS在庫利用を年間の反復可能な節約としない。

補足：月別の数値（1～6月）

各月1週のシミュレーション結果／金額は実行済み週間会計

月	週開始	費用 [万円]	使用 [台日]	購入 [kWh]	ピーク [kW]
1月	01-06	431.63	205	5,621.7	256.8
2月	02-03	422.27	206	2,123.5	200.0
3月	03-03	466.45	206	7,794.1	849.4
4月	04-07	437.83	206	2,706.7	420.0
5月	05-12	434.43	206	3,981.9	358.6
6月	06-02	424.83	206	2,804.8	244.1

台日は各日の使用台数の合計。1台を2日使用すると2台日

表示は丸め値。月平均・年間合計ではない。全12週の原値は同じ固定版から取得。

補足：月別の数値（7～12月）

各月1週のシミュレーション結果／金額は実行済み週間会計

月	週開始	費用 [万円]	使用 [台日]	購入 [kWh]	ピーク [kW]
7月	07-07	421.86	206	1,746.4	227.0
8月	08-04	439.18	206	2,723.8	420.0
9月	09-01	432.09	206	3,619.5	270.0
10月	10-06	426.93	205	4,294.1	209.6
11月	11-10	442.46	206	7,302.4	234.8
12月	12-01	444.22	206	5,695.4	263.7

台日は各日の使用台数の合計。1台を2日使用すると2台日

表示は丸め値。月平均・年間合計ではない。全12週の原値は同じ固定版から取得。

補足：予測と評価データ、選択週の代表性

時刻表・予測の学習年・評価年を分けて扱う

情報	使用範囲
時刻表	2026年の曜日別時刻表を2025年の日付に対応
予測の学習	2024年のみ（品質除外2日を除く364日）
評価時のPV	2025年のSolcast履歴推定に基づく
需要	固定電費・燃費。気温による空調負荷は未入力

日平均日射量 [kWh/m ² /日]	選択週	月全体	差
3月	2.497	3.851	-35.2%
11月	2.663	2.723	-2.2%

3月の選択週は日射が少ない週。月全体の平均結果へ外挿しない

日射比較は入力の事後確認であり、PV発電量・予測精度・費用の因果効果ではない。

補足：優位性を判断するための比較設計案

比較対象を事前に定め、同じ条件の差として効果を測る

検証したい問い	固定する条件	比較・評価するもの
BESSを使い超過を減らせるか	同一週・同一配車・残量・設備	基準の充電規則と候補計画
配車を含む手法は有用か	同一入力・料金・計算予算	基準手法との差額と成立率
別の時期でも効果があるか	週選択規則・評価指標	複数週／年の差とばらつき

共通の評価：全便運行、電池・設備制約、週間費用、ピーク、在庫差、計算時間

まず充電部分の改善余地を調べ、その後に配車を含む手法比較へ進む

設計案であり未実施。対照条件・制限時間・評価指標を事前に確定する。

補足：研究上の位置付けと出典

診断結果として報告し、採用に必要な確認を残さず記載

採用に向けた未完了項目	現在の位置付け
最適性	配車gapは3月84.6%・11月85.2%、目標10%未達
解法全体の保証	配車と充電を統合した全体最適性は未証明
入力・証拠の正式確認	正式な車両来歴契約、過去資料2件の証拠整合が未解決
一般化・比較評価	代理距離・月1週・対照実験なし。独立承認は未取得

主結果：SHIBU21_23_MONTHLY_PHASE_SEARCH_RESULTS_20260915.json
15分データ：outcome/2026-09-18_urabe_followup/analysis.json
各ページのノートと同梱の説明書に、出典・定義・想定問答を記載。

結果の整合を確認したことと、研究成果として承認されたことを分ける

DIAGNOSTIC / NOT USED FOR RESEARCH CONCLUSIONS。研究採用はBLOCKED。